Guía del JSON de entrada de motor_liquidador.py

Cómo armar el archivo de entrada paso a paso, con el **primer ejemplo del video** como ejercicio práctico

Video: "RETENCIÓN EN LA FUENTE: Casos prácticos y contabilización paso a paso"
(youtube.com/watch?v=I36dS7H-xK8 — primer ejemplo: compra de $63.300.000)
Documento generado el 28 de octubre de 2026 | Material educativo

Índice

1. Qué es este documento y qué vas a entregar
2. Anatomía del archivo JSON y reglas generales
3. Referencia de campos: comprador
4. Referencia de campos: proveedor
5. Referencia de campos: operación
6. Cómo informar base, IVA y total
7. Qué valida y qué bloquea el motor
8. La reteICA de Barranquilla (archivo de tablas)
9. El ejercicio: primer ejemplo del video
10. Plantilla para completar
11. Autoverificación y qué enviarme para revisión

1. Qué es este documento y qué vas a entregar

Este documento explica, campo por campo, cómo se arma el archivo JSON de entrada de `motor_liquidador.py`, para que puedas **escribirlo vos mismo** con los datos del primer ejemplo del video y después yo revise que quedó bien.

El ejercicio: construir el JSON del primer ejemplo del video (la compra de mercancía por $63.300.000 + IVA, con retefuente y reteICA), ejecutar el motor y comparar el resultado con los números del video. La sección 9 resume los datos del video; la sección 10 tiene una plantilla para completar; la sección 11 es la lista de verificación que voy a usar para revisar tu archivo.

> **Cómo funciona la revisión.** Cuando tengas tu JSON, me lo pasás (el archivo o su contenido). Yo lo ejecutaré con `motor_liquidador.py` y comprobaré: (1) que el JSON sea válido y los campos estén bien tipados, (2) que el motor lo acepte sin bloqueos, y (3) que el resultado coincida con los números esperados del video. Te devuelvo lo que esté bien y lo que haya que corregir.

2. Anatomía del archivo JSON y reglas generales

El archivo de entrada es un objeto JSON con tres partes: `comprador`, `proveedor` y `operaciones` (una lista, para una o varias facturas).

```
{
  "comprador":   { ... campos de la sección 3 ... },
  "proveedor":   { ... campos de la sección 4 ... },
  "operaciones": [ { ... campos de la sección 5 ... } ]
}
```

Reglas generales de formato:

Tipo	Cómo se escribe	Ejemplo
Texto	Entre comillas, con tildes y ñ normales.	`"razon_social": "Mi Empresa S.A.S."`
Número de dinero	Como número o como texto, **sin separador de miles** ni signo $.	`"base": "63300000"` o `"base": 63300000`
Booleano	`true` / `false` (también acepta `"sí"` / `"no"`).	`"declarante": true`
Fecha	Texto `AAAA-MM-DD`.	`"fecha_emision": "2026-10-28"`
Vacío / sin dato	`null`.	`"iva": null`
Enumerado	El nombre en español (acepta mayúsculas/minúsculas y alias).	`"concepto": "Compra de bienes"` o `"compra"`
Comentarios	JSON no tiene comentarios; se puede agregar la clave `"_notas"` o `"_ayuda"`: el motor la ignora.	`"_notas": ["ejemplo del video"]`

Alias que aceptan los enumerados:

Campo	Valores válidos	Alias que también sirven
`tipo_documento`	Factura electrónica / Nota crédito / Documento soporte	"factura", "factura de venta", "nota credito"
`concepto`	Servicio general / Honorarios / Arrendamiento de vivienda / Arrendamiento de bienes muebles / Compra de bienes / Transporte de carga / Hoteles y restaurantes	"servicio", "servicios", "honorario", "compra", "compras", "mercancia"
`tipo` (persona)	Jurídica / Natural	"juridica" (sin tilde también sirve)
`regimen`	Ordinario / SIMPLE / Especial	"simple"

Las claves desconocidas no molestan: el conversor solo lee los campos que conoce. Eso permite dejar `_notas` dentro del archivo.

3. Referencia de campos: comprador

Es tu empresa o la empresa que compra y que practica las retenciones. Cada campo con su valor por defecto (si omitís el campo, se usa el defecto).

Campo	Defecto	Qué significa / para qué sirve
`nit`	— (obligatorio)	Identificación del comprador. Vacío = bloqueo.
`razon_social`	— (obligatorio)	Nombre para certificados y asientos.
`tipo`	"Jurídica"	Jurídica o Natural.
`agente_retefuente`	false	Si es agente de retención en la fuente (renta). false → RF $0 con alerta.
`agente_reteiva`	false	Si es agente de reteIVA. false → reteIVA $0 con alerta.
`agente_reteica`	false	Si es agente de reteICA en el municipio. false → reteICA $0 con alerta.
`municipio`	""	Municipio donde se practica reteICA (define la tarifa). Obligatorio si `agente_reteica=true`.
`responsable_iva`	true	Si es responsable de IVA → el IVA va a 240805; si no, va al costo.
`obligado_contabilidad`	true	La v1 solo cubre compradores con contabilidad. false = bloqueo.
`regimen`	"Ordinario"	Ordinario / SIMPLE / Especial. SIMPLE = bloqueo (fuera de alcance).
`direccion`	""	Dirección para el certificado.
`gran_contribuyente`	false	Bandera para reglas especiales (exclusión de reteIVA entre grandes).
`entidad_estatal`	false	Bandera para reglas especiales (a futuro).
`emisor_tarjetas`	false	Bandera para reglas especiales (a futuro).

> **Las tres calidades por separado.** El motor nunca deduce una calidad de otra. En el primer ejemplo del video el comprador practica retefuente y reteICA, pero *no* reteIVA; por eso en el JSON van `agente_retefuente: true`, `agente_reteiva: false` y `agente_reteica: true`.

4. Referencia de campos: proveedor

Es quien te vende. Sus banderas deciden la columna de tarifa y qué retenciones se le practican.

Campo	Defecto	Qué significa / para qué sirve
`nit`	— (obligatorio)	Vacío = bloqueo ("proveedor no identificado").
`razon_social`	— (obligatorio)	Nombre para certificados y asientos.
`tipo`	"Jurídica"	Jurídica o Natural.
`residente`	true	false = bloqueo (pagos al exterior fuera de la v1).
`declarante`	true	Elige la columna de tarifa: compra 2,5% declarante / 3,5% no declarante. Una persona jurídica no declarante bloquea (revisar RUT).
`responsable_iva`	true	Si cobra IVA. false → sin reteIVA.
`simple`	false	true → RF $0 y reteICA $0 (Art. 911 ET); reteIVA solo si es responsable de IVA.
`autorretenedor`	false	true → RF $0 (se autorretiene); reteIVA/reteICA pueden aplicar.
`autorretencion_especial`	false	Solo código 59 sin la general → bloqueo (revisión humana).
`gran_contribuyente`	false	Si ambos (comprador y proveedor) son grandes → bloqueo (exclusión reteIVA).
`actividad_ciiu`	""	Actividad del vendedor (para ICA y datos del certificado).
`municipio`	""	Municipio del proveedor (informativo; la tarifa ICA sale del municipio del comprador).
`rut_recibido`	true	false → alerta y `puede_pagar = NO` (no bloquea el cálculo).
`soporte_no_declarante`	true	Si es no declarante y falta el soporte → bloqueo.
`actividad_gravada_ica`	true	false → no se practica reteICA (actividad no gravada).

> **Para el ejercicio.** En el primer ejemplo el vendedor es una empresa que declara renta (por eso retefuente del 2,5%) y es responsable de IVA (por eso cobra el 19%). Esos dos campos deben quedar en `true`.

5. Referencia de campos: operación

Cada elemento de `operaciones` es una factura. Para una sola factura la lista tiene un elemento.

Campo	Defecto	Qué significa / para qué sirve
`tipo_documento`	"Factura electrónica"	La nota crédito se procesa aparte (no por aquí).
`numero`	— (obligatorio)	Número de factura; alimenta el control de duplicados.
`fecha_emision`	— (obligatorio)	AAAA-MM-DD. Define la UVT y la vigencia de la regla.
`fecha_pago`	— (obligatorio)	AAAA-MM-DD. No puede ser anterior a la emisión ni cruzar de año.
`concepto`	— (obligatorio)	Ver alias en la sección 2. Para este ejercicio: "Compra de bienes".
`descripcion`	""	Texto libre (qué se compró).
`base`	null	Valor antes de IVA. Ver sección 6 para las combinaciones.
`tarifa_iva`	"0.19"	0.19, 0.05 o 0 (excluido/exento).
`iva`	null	IVA discriminado de la factura (si lo traes, se valida).
`total`	null	Total de la factura.
`total_incluye_iva`	false	true → la base se extrae del total (total / 1,19).
`descuentos`	"0"	Se restan de la base antes de retener.
`moneda`	"COP"	COP o USD (USD exige `trm` > 0).
`trm`	null	TRM para convertir USD a COP (sin diferencia en cambio).
`forma_pago`	"Contado"	Contado / Crédito (informativo).
`valor_pagado`	null	null = pago total. Si es menor al total, se retiene sobre la parte pagada.
`retencion_ya_practicada`	false	true → bloqueo (evita doble retención).
`factura_validada`	true	false → bloqueo (factura sin validar).
`orden_compra`	true	Documento del checklist.
`acta_recibido`	true	Documento del checklist.
`periodo_cerrado`	false	true → bloqueo (ajuste autorizado).
`iva_excluido`	false	true → la tarifa debe ser 0 (operación excluida).
`centro_costo`	"ADMIN"	Va en cada línea del asiento.

6. Cómo informar base, IVA y total

Hay tres formas válidas de informar los valores de la factura; el motor calcula lo que falta y valida lo que traes:

Forma	Qué llenas	Qué calcula el motor
A. Base directa (recomendada)	`base: "63300000"` (iva y total en `null`)	IVA = base × 0,19 = 12.027.000; total = 75.327.000.
B. Total + IVA	`total` y `iva`	base = total − IVA.
C. Total con IVA incluido	`total` y `total_incluye_iva: true`	base = total / (1 + tarifa); IVA = total − base.

- Si informás `base` y `total`, el motor valida que `total = base + IVA` (tolerancia de 1 centavo).
- Los `descuentos` se restan de la base antes de calcular las retenciones.
- La base después de descuentos debe ser mayor que cero, o bloquea.
- `valor_pagado` en `null` significa pago total: las retenciones se calculan sobre toda la factura (es lo que corresponde a este ejercicio).

7. Qué valida y qué bloquea el motor

Antes de calcular, el motor revisa los datos y el alcance. Si algo crítico falla, la operación se marca **bloqueada** (🔒 con el motivo y sus alertas, código de salida 2). Para que tu JSON del ejercicio pase, evitá:

- NIT o razón social vacíos (comprador y proveedor).
- `numero` de factura vacío.
- Fechas incoherentes (pago antes de emisión, cruce de año, año sin UVT cargada: solo 2026).
- Tarifa de IVA distinta de 0.19, 0.05 o 0.
- Base ≤ 0 o total que no cuadra con base + IVA.
- Proveedor no residente o persona jurídica no declarante.
- Proveedor no declarante sin `soporte_no_declarante`.
- `factura_validada: false`, `periodo_cerrado: true` o `retencion_ya_practicada: true`.
- Comprador y proveedor ambos grandes contribuyentes.
- Para reteICA: comprador agente en un municipio sin tarifa cargada (por eso el ejercicio usa el archivo de tablas de la sección 8).

Las condiciones que **no** bloquean dejan el valor en $0 con una alerta informativa (`[Info]`): comprador no agente de reteIVA/reteICA/retefuente, base por debajo del mínimo, proveedor SIMPLE o autorretenedor. En el ejercicio vas a ver una alerta `RIVA-AGENTE` (comprador no es agente de reteIVA) y es correcta: el video no practica reteIVA en este primer ejemplo.

8. La reteICA de Barranquilla (archivo de tablas)

Las tablas del motor traen reteICA solo para Bogotá (tarifa pedagógica). El video usa **reteICA Barranquilla de 12,5 por mil (0,0125) para compras**. Por eso el JSON de tablas es necesario; ya existe en el repositorio y sirve para los dos ejemplos:

```
# archivo: tablas_video_barranquilla.json
{
  "ica": [
    {
      "municipio": "Barranquilla",
      "actividad": "Compras",
      "tarifa": "0.0125",
      "minimo_uvt": "0",
      "fundamento": "Tarifa reteICA Barranquilla del video: 12,5 por mil para compras (verifica
      "vigencia_desde": "2026-01-01",
      "vigencia_hasta": "2026-12-31",
      "version": "video"
    }
  ]
}
```

Este archivo se pasa con `--tablas`. La clave `ica` agrega/reemplaza la tabla de ICA; como no trae `uvt` ni `retefuente`, el motor usa sus tablas 2026 por defecto (compras: 2,5% declarante, mínimo 10 UVT). El motor busca la regla por **municipio del comprador + categoría de la actividad**: para concepto "Compra de bienes" la categoría es `"Compras"`, que es justo la actividad que trae este archivo.

> **Importante.** Si el municipio del comprador no es "Barranquilla" (con tilde no importa: el motor normaliza tildes), o si la actividad no coincide, el motor bloqueará con "No hay tarifa de reteICA...". Revisá ese detalle antes de ejecutar.

9. El ejercicio: primer ejemplo del video

El primer ejemplo del video es una **compra de mercancía para vender** (televisores). El comprador practica dos retenciones: retefuente y reteICA. **No hay reteIVA** en este ejemplo (el comprador no es agente de reteIVA).

Dato del video	Valor
Concepto	Compra de bienes (mercancía para vender → inventario 1435)
Base (valor de la compra antes de IVA)	$63.300.000
IVA 19% (descontable para el comprador)	$12.027.000
Retefuente	2,5% sobre la base (proveedor declarante) = **$1.582.500**
ReteICA	Barranquilla 12,5 por mil sobre la base = **$791.250**
ReteIVA	No se practica ($0)
Mínimo de retefuente	10 UVT = $523.740 → la base lo supera, sí retiene

Resultados que debe dar el motor (contra los que yo voy a revisar):

Concepto	Valor esperado
Base factura	$63.300.000,00
IVA	$12.027.000,00 (19%)
Total factura	$75.327.000,00
Retefuente	$1.582.500,00 (2,5%)
ReteIVA	$0,00
ReteICA	$791.250,00 (1,25%)
Total retenciones	$2.373.750,00
Neto a pagar al proveedor	$72.953.250,00
Alertas esperadas	`[Info] RIVA-AGENTE` (no agente de reteIVA) y `[Info] DECISION-NO-TABULADA` (compra + reteICA no está en la tabla pedagógica de 14 filas)
Asientos	Causación y pago cuadrados; inventario 143505, IVA descontable 240805, proveedores 220505, retenciones 236540 y 2368

> **Sobre el "72 millones" del video.** El profe dice "le pago a él 72 millones de pesos": es un redondeo verbal. El valor exacto es $72.953.250. El motor da el valor exacto, y ese es el que hay que comparar. Además, el video hace un solo registro con proveedores por el neto; el motor genera causación (proveedores por el total) y pago (proveedores por el total contra banco por el neto y las retenciones): mismo resultado económico, presentado en dos asientos.

Pistas para los campos clave del JSON (el resto en las secciones 3–5):

- `comprador`: agente_retefuente **true**, agente_reteiva **false**, agente_reteica **true**, municipio "Barranquilla", gran_contribuyente **false**.
- `proveedor`: declarante **true** (2,5%), responsable_iva **true** (cobra IVA), simple y autorretenedor **false**, municipio "Barranquilla".
- `operacion`: concepto "Compra de bienes", base "63300000", tarifa_iva "0.19", iva y total en `null` (forma A de la sección 6), valor_pagado `null`, fechas de 2026.

10. Plantilla para completar

Copiá esta plantilla a un archivo (por ejemplo `ejercicio_primer_ejemplo.json`) y completá los campos marcados con `…`. Los campos con valor ya sugerido son los que conviene dejar así para el ejercicio (ajustalos solo si lo decidís con criterio).

```
{
  "_notas": ["Primer ejemplo del video: compra de mercancía $63.300.000 + IVA."],
  "comprador": {
    "nit": "…",
    "razon_social": "…",
    "tipo": "Jurídica",
    "agente_retefuente": true,
    "agente_reteiva": false,
    "agente_reteica": true,
    "municipio": "Barranquilla",
    "responsable_iva": true,
    "obligado_contabilidad": true,
    "regimen": "Ordinario",
    "direccion": "…",
    "gran_contribuyente": false,
    "entidad_estatal": false,
    "emisor_tarjetas": false
  },
  "proveedor": {
    "nit": "…",
    "razon_social": "…",
    "tipo": "Jurídica",
    "residente": true,
    "declarante": true,
    "responsable_iva": true,
    "simple": false,
    "autorretenedor": false,
    "autorretencion_especial": false,
    "gran_contribuyente": false,
    "actividad_ciiu": "…",
    "municipio": "Barranquilla",
    "rut_recibido": true,
    "soporte_no_declarante": true,
    "actividad_gravada_ica": true
  },
  "operaciones": [
    {
      "tipo_documento": "Factura electrónica",
      "numero": "…",
      "fecha_emision": "2026-…-…",
      "fecha_pago": "2026-…-…",
      "concepto": "Compra de bienes",
      "descripcion": "Compra de mercancía para vender (televisores)",
      "base": "…",
      "tarifa_iva": "0.19",
      "iva": null,
      "total": null,
      "total_incluye_iva": false,
      "descuentos": "0",
      "moneda": "COP",
      "trm": null,
      "forma_pago": "Contado",
      "valor_pagado": null,
      "retencion_ya_practicada": false,
      "factura_validada": true,
      "orden_compra": true,
      "acta_recibido": true,
      "periodo_cerrado": false,
      "iva_excluido": false,
      "centro_costo": "COMPRAS"
    }
```

```
  ]
}
```

Los NIT y razones sociales son inventados por vos (el video no los da); usá datos ficticios. Las fechas pueden ser cualquier día de 2026, con el pago igual o posterior a la emisión.

11. Autoverificación y qué enviarme para revisión

11.1 Ejecutalo así

```
./motor_liquidador.py calcular --entrada ejercicio_primer_ejemplo.json \
    --tablas tablas_video_barranquilla.json --usuario "tu.nombre" --salida salidas_ejercicio
echo "Código de salida: $?"
```

Esperado: código de salida **0** y en consola el resumen con los valores de la sección 9 (neto $72.953.250). Si sale **2**, el motor imprimió el motivo del bloqueo: leelo y corregí el campo que nombra. Si sale **1**, hay un error de formato en el JSON (el mensaje dice qué campo).

11.2 Lista de verificación (la misma que voy a usar yo)

- El JSON es válido (parsea sin error).
- Están las tres secciones: `comprador`, `proveedor` y `operaciones` (lista).
- Campos obligatorios presentes: NIT y razón social de ambos, número de factura, fechas, concepto y base.
- Tipos correctos: montos sin separador de miles, fechas AAAA-MM-DD, booleanos true/false.
- El motor liquida sin bloqueos (código 0).
- IVA = 12.027.000 y total = 75.327.000 (base × 1,19).
- Retefuente = 1.582.500 (2,5% declarante, mínimo cumplido).
- ReteICA = 791.250 (Barranquilla 12,5 por mil).
- ReteIVA = 0 con alerta `RIVA-AGENTE`.
- Total retenciones = 2.373.750 y neto = 72.953.250.
- Asientos de causación y pago cuadrados; inventario al débito por 63.300.000.

11.3 Qué enviarme

1. El archivo JSON que construiste (o su contenido pegado en el mensaje).
2. Opcional: la salida de la consola del comando anterior.

Yo lo ejecutaré con el motor y te devuelvo: qué está bien, qué corregir y el resultado comparado contra los números del video.

> **Recordá.** Las tarifas y mínimos del video son pedagógicos (reteICA Barranquilla 12,5 por mil, UVT 2026 $52.374). Antes de usar esto en una empresa real, verificá la tarifa municipal vigente y la norma aplicable.